



C++ 八级

2024 年 03 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

第 1 题 为丰富食堂菜谱，炒菜部进行头脑风暴。肉类有鸡肉、牛肉、羊肉、猪肉 4 种，切法有肉排、肉块、肉末 3 种，配菜有圆白菜、油菜、豆腐 3 种，辣度有麻辣、微辣、不辣 3 种。不考虑口感的情况下，选 1 种肉、1 种切法、1 种配菜、1 种辣度产生一道菜（例如：麻辣牛肉片炒豆腐），这样能产生多少道菜？（ ）。

- ☐ A. 13
- ☐ B. 42
- ☐ C. 63
- ☐ D. 108

第 2 题 已知袋中有 2 个相同的红球、3 个相同的绿球、5 个相同的黄球。每次取出一个不放回，全部取出。可能产生多少种序列？（ ）。

- ☐ A. 6
- ☐ B. 1440
- ☐ C. 2520
- ☐ D. 3628800

第 3 题 以下二维数组的初始化，哪个是符合语法的？（ ）。

- ☐ A. `int a[][] = {{1, 2}, {3, 4}};`
- ☐ B. `int a[][2] = {};`
- ☐ C. `int a[2][2] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};`
- ☐ D. `int a[2][] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};`

第 4 题 下面有关 C++ 拷贝构造函数的说法，错误的是（ ）。

- ☐ A. 必须实现拷贝构造函数，否则一定会出现编译错误。
- ☐ B. 对象作为函数参数、以值传递方式传入函数时，会自动调用拷贝构造函数。
- ☐ C. 对象作为函数返回值、以值传递方式从函数返回时，会自动调用拷贝构造函数。
- ☐ D. 使用一个对象初始化另一个对象时，会自动调用拷贝构造函数。

第5题 使用邻接表表达一个无向简单图，图中包含 v 个顶点、 e 条边，则该表中边节点的个数为（ ）。

- ☐ A. $v \times (v - 1)$
- ☐ B. $v \times v$
- ☐ C. $2 \times e$
- ☐ D. e

第6题 关于生成树的说法，错误的是（ ）。

- ☐ A. 一个无向连通图可以有多个生成树。
- ☐ B. 一个无向图，只要连通，就一定有生成树。
- ☐ C. n 个顶点的无向完全图，有 n^{n-2} 棵生成树。
- ☐ D. n 个顶点的无向图，生成树包含 $n-1$ 条边。

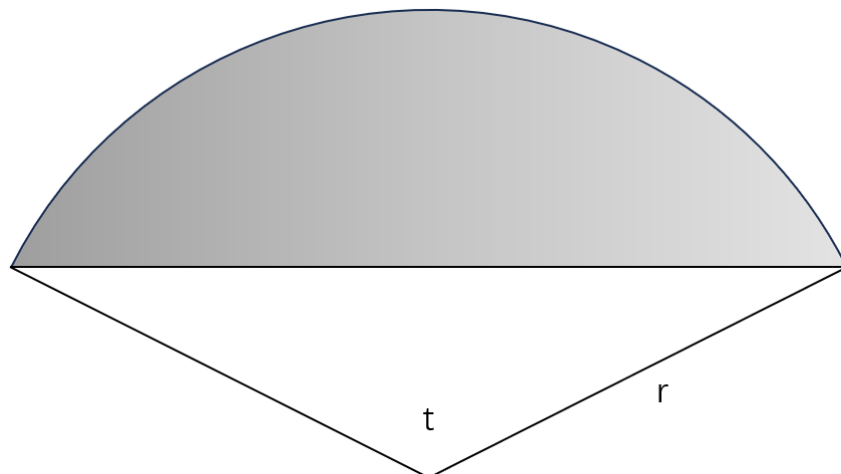
第7题 已知三个 `double` 类型的变量 `a`、`b` 和 `theta` 分别表示一个三角形的两条边长及二者的夹角（弧度），则下列哪个表达式可以计算这个三角形的周长？（ ）。

- ☐ A. `a * b * sin(theta) / 2`
- ☐ B. `a + b + (a + b) * sin(theta) / 2`
- ☐ C. `a * b * cos(theta) / 2`
- ☐ D. `a + b + sqrt(a * a + b * b - 2 * a * b * cos(theta))`

第8题 在有 n 个元素的二叉排序树中进行查找，其最好、最差时间复杂度分别为（ ）。

- ☐ A. $O(1)$ 、 $O(n)$
- ☐ B. $O(1)$ 、 $O(\log n)$
- ☐ C. $O(\log n)$ 、 $O(\log n)$
- ☐ D. $O(\log n)$ 、 $O(n)$

第9题 如下图所示，半径为 r 、圆心角为 t （弧度）的扇形，下面哪个表达式能够求出顶部阴影部分的面积？（ ）。



- ☐ A. $r * r * \sin(t) / 2$
- ☐ B. $r * r * t / 2$
- ☐ C. $r * r * (t - \sin(t))$
- ☐ D. $r * r * (t - \sin(t)) / 2$

第10题 下面程序的时间复杂度为（ ）。

```
1  int fib(int n) {
2      if (n <= 1)
3          return 1;
4      return fib(n - 1) + fib(n - 2);
5  }
```

- ☐ A. $O(2^n)$
- ☐ B. $O(\phi^n)$, 其中 $\phi = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$
- ☐ C. $O(n)$
- ☐ D. $O(1)$

第11题 下面程序的时间复杂度为（ ）。

```
1  int choose(int n, int m) {
2      if (m == 0 || m == n)
3          return 1;
4      return choose(n - 1, m - 1) + choose(n - 1, m);
5  }
```

- ☐ A. $O(2^n)$
- ☐ B. $O(2^m \times (n - m))$
- ☐ C. $O(C(n, m))$
- ☐ D. $O(m \times (n - m))$

第12题 下面程序的时间复杂度为（ ）。

```
1  int primes[MAXP], num = 0;
2  bool isPrime[MAXN] = {false};
3  void sieve() {
4      for (int n = 2; n <= MAXN; n++) {
5          if (!isPrime[n])
6              primes[num++] = n;
7          for (int i = 0; i < num && n * primes[i] <= MAXN; i++) {
8              isPrime[n * primes[i]] = true;
9              if (n % primes[i] == 0)
10                 break;
11         }
12     }
13 }
```

- ☐ A. $O(n)$

- ☐ B. $O(n \times \log n)$
- ☐ C. $O(n \times \log \log n)$
- ☐ D. $O(n^2)$

第13题 下面程序的输出为（ ）。

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int a[10][10];
5  int main() {
6      int m = 5, n = 4;
7      for (int x = 0; x <= m; x++)
8          a[x][0] = 1;
9      for (int y = 1; y <= n; y++)
10         a[0][y] = 1;
11     for (int x = 1; x <= m; x++)
12         for (int y = 1; y <= n; y++)
13             a[x][y] = a[x - 1][y] + a[x][y - 1];
14     cout << a[m][n] << endl;
15     return 0;
16 }
```

- ☐ A. 4
- ☐ B. 5
- ☐ C. 126
- ☐ D. 3024

第14题 下面程序的输出为（ ）。

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3
4  int main() {
5      int cnt = 0;
6      for (int x = 0; x <= 10; x++)
7          for (int y = 0; y <= 10; y++)
8              for (int z = 0; z <= 10; z++)
9                  if (x + y + z == 15)
10                     cnt++;
11     cout << cnt << endl;
12     return 0;
13 }
```

- ☐ A. 90
- ☐ B. 91
- ☐ C. 96
- ☐ D. 100

第 15 题 下面的程序使用邻接矩阵表达的带权无向图，则从顶点0到顶点3的最短距离为（ ）。

```
1 int weight[4][4] = {
2     { 0, 1, 7, 100},
3     { 1, 0, 5, 15},
4     { 7, 5, 0, 6},
5     {100, 15, 6, 0}};
```

- ☐ A. 100
- ☐ B. 16
- ☐ C. 12
- ☐ D. 13

2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

第 1 题 已知 `int` 类型的变量 `a` 和 `b`，则执行语句 `a, b = b, a;` 后，变量 `a` 和 `b` 的值会互换。

第 2 题 一个袋子中有3个完全相同的红色小球、2个完全相同的蓝色小球。每次从中取出1个，再放回袋子，这样进行3次后，可能的颜色顺序有7种。

第 3 题 孙子定理是求解一次同余方程组的方法，最早见于中国南北朝时期（公元5世纪）的数学著作《孙子算经》。又称中国余数定理，是中国数学史上的一项伟大成就。

第 4 题 N 个顶点的无向完全图有 $N \times (N - 1)$ 条边。

第 5 题 为解决哈希函数冲突，在哈希表项内设置链表存储该项内的所有冲突元素，则该哈希表内查找元素的最差时间复杂度为 $O(1)$ 。

第 6 题 求一个包含 v 个顶点、 e 条边的带权连通无向图的最小生成树，Prim算法的时间复杂度为 $O(v \times e)$ 。

第 7 题 已知 `int` 类型的变量 `a`、`b` 和 `c` 中分别存储着一个三角形的三条边长，则这个三角形的面积可以通过表达式 `sqrt((a + b + c) * (b + c - a) * (a + c - b) * (a + b - c)) / 4` 求得。

第 8 题 可以使用深度优先搜索算法判断图的连通性。

第 9 题 在 N 个元素的二叉排序树中查找一个元素，平均情况的时间复杂度是 $O(\log N)$ 。

第 10 题 给定 `double` 类型的变量 `x`，且其值大于等于1，我们可以通过二分法求出 $\log x$ 的近似值。

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- 试题名称：公倍数问题

3.1.1 问题描述

小 A 写了一个 $N \times M$ 的矩阵 A ，我们看不到这个矩阵，但我们可以知道，其中第 i 行第 j 列的元素 $A_{i,j}$ 是 i 和 j 的公倍数 ($i = 1, \dots, N, j = 1, \dots, M$)。现在有 K 个小朋友，其中第 k 个小朋友想知道，矩阵 A 中最多有多少个元素可以是 k ($k = 1, 2, \dots, K$)。请你帮助这些小朋友求解。

注意：每位小朋友的答案互不相关，例如，有些位置既可能是 x ，又可能是 y ，则它同时可以满足 x, y 两名小朋友的要求。

方便起见，你只需要输出 $\sum_{k=1}^K k \times \text{ans}_k$ 即可，其中 ans_k 表示第 k 名小朋友感兴趣的答案。

3.1.2 输入描述

第一行三个正整数 N, M, K 。

3.1.3 输出描述

输出一行，即 $\sum_{k=1}^K k \times \text{ans}_k$ 。

请注意，这个数可能很大，使用 C++ 语言的选手请酌情使用 `long long` 等数据类型存储答案。

3.1.4 特别提醒

在常规程序中，输入、输出时提供提示是好习惯。但在本场考试中，由于系统限定，请不要在输入、输出中附带任何提示信息。

3.1.5 样例输入 1

```
1 | 2 5 2
```

3.1.6 样例输出 1

```
1 | 9
```

3.1.7 样例解释 1

只有 $A_{1,1}$ 可以是 1，其余都不行。

$A_{1,1}, A_{1,2}, A_{2,1}, A_{2,2}$ 都可以是 2，而其余不行。

因此答案是 $1 \times 1 + 2 \times 4 = 9$ 。

3.1.8 样例输入 2

```
1 | 100 100 100
```

3.1.9 样例输出 2

```
1 | 185233
```

3.1.10 数据规模

对于 30 的测试点，保证 $N, M, K \leq 10$ ；

对于 60 的测试点，保证 $N, M, K \leq 500$ ；

对于 100 的测试点，保证 $N, M \leq 10^5, K \leq 10^6$ 。

3.2 编程题 2

- 试题名称：接竹竿

3.2.1 题面描述

小杨同学想用卡牌玩一种叫做“接竹竿”的游戏。

游戏规则是：每张牌上有一个点数 v ，将给定的牌依次放入一列牌的末端。若放入之前这列牌中已有与这张牌点数相同的牌，则小杨同学会将这张牌和点数相同的牌之间的所有牌全部取出队列（包括这两张牌本身）。

小杨同学现在有一个长度为 n 的卡牌序列 A ，其中每张牌的点数为 A_i ($1 \leq i \leq n$)。小杨同学有 q 次询问。第 i 次 ($1 \leq i \leq q$) 询问时，小杨同学会给出 l_i, r_i ，小杨同学想知道如果用下标在 $[l_i, r_i]$ 的所有卡牌按照下标顺序玩“接竹竿”的游戏，最后队列中剩余的牌数。

3.2.2 输入格式

第一行包含一个正整数 T ，表示测试数据组数。

对于每组测试数据，第一行包含一个正整数 n ，表示卡牌序列 A 的长度。

第二行包含 n 个正整数 $A_1, A_2, \dots, A_n$ ，表示卡牌的点数 A 。

第三行包含一个正整数 q ，表示询问次数。

接下来 q 行，每行两个正整数 l_i, r_i ，表示一组询问。

3.2.3 输出格式

对于每组数据，输出 q 行。第 i 行 ($1 \leq i \leq q$) 输出一个非负整数，表示第 i 次询问的答案。

3.2.4 样例1

1	1
2	6
3	1 2 2 3 1 3
4	4
5	1 3
6	1 6
7	1 5
8	5 6

1	1
2	1
3	0
4	2

3.2.5 样例解释

对于第一次询问，小杨同学会按照 1, 2, 2 的顺序放置卡牌，在放置最后一张卡牌时，两张点数为 2 的卡牌会被收走，因此最后队列中只剩余一张点数为 1 的卡牌。

对于第二次询问，队列变化情况为：

$\{\} \rightarrow \{1\} \rightarrow \{1, 2\} \rightarrow \{1, 2, 2\} \rightarrow \{1\} \rightarrow \{1, 3\} \rightarrow \{1, 3, 1\} \rightarrow \{\} \rightarrow \{3\}$ 。因此最后队列中只剩余一张点数为 3 的卡牌。

3.2.6 数据范围

子任务编号	数据点占比	T	n	q	$\max A_i$	特殊条件
1	30	≤ 5	≤ 100	≤ 100	≤ 13	
2	30	≤ 5	$\leq 1.5 \times 10^4$	$\leq 1.5 \times 10^4$	≤ 13	所有询问的右端点等于 n
3	40	≤ 5	$\leq 1.5 \times 10^4$	$\leq 1.5 \times 10^4$	≤ 13	

对于全部数据，保证有 $1 \leq T \leq 5$ ， $1 \leq n \leq 1.5 \times 10^4$ ， $1 \leq q \leq 1.5 \times 10^4$ ， $1 \leq A_i \leq 13$ 。